Otomasyon: Kendi Kendini Düzelten Sistemler

ÖFY

October 2026

Özet

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, zaman içinde değişen sistemlerin matematiksel modelini kurmayı ve bu sistemlerin davranışını istenen yöne çevirmeyi öğreten bir mühendislik dalıdır. Bölümün omurgası geri besleme (*feedback*) kavramıdır: sistemin çıkışı ölçülür, hedefle karşılaştırılır ve aradaki fark girişe düzeltme olarak geri verilir. Müfredat yedi grupta toplanabilir. Matematik ve elektronik dersleri araç sağlar, kontrol dersleri yöntemi verir, otomasyon, robotik ve yazılım dersleri bu yöntemi gerçek sistemlere uygular. Kontrol teorisi iki kuşakta gelişmiştir: frekans tepkisine dayanan klasik kontrol ve sistemin iç durumlarına dayanan modern kontrol. Kestirim yöntemleri, doğrudan ölçülemeyen büyüklüklerin gürültülü ölçümlerden tahmin edilmesini sağlar; bu yöntemler navigasyondan robotiğe kadar geniş bir alanda kullanılır. Bölümün ayırt edici yanı tek bir teknoloji değil, modelleme, simülasyon ve kontrol zincirini çok farklı sistemlere taşıyabilen bir düşünme biçimidir. Ders adları ve sıraları üniversiteden üniversiteye değişse de içerik büyük ölçüde ortaktır.

Giriş

Sistem, girdileri alıp çıktılar üreten ve iç durumu zamanla değişen bir bütündür. Bir oda ısıtıcısı, bir elektrik motoru, bir uçak ya da bir üretim hattı birer sistemdir. **Model**, bu sistemin davranışını denklemlerle anlatan sadeleştirilmiş tanımdır. Model, sistemin her ayrıntısını içermez; yalnızca sorulan soru için gerekli olan davranışı yakalar.

Kontrol, bir sistemin çıkışını istenen değere getirmek için girdisini ayarlama işidir. İki temel yapı vardır:

- **Açık çevrim kontrol** (*open-loop*): Girdi önceden belirlenir, sonuç ölçülmez. Zamanlayıcıyla çalışan bir çamaşır makinesi buna örnektir; çamaşırın gerçekten temizlenip temizlenmediğine bakmaz.
- **Kapalı çevrim kontrol** (*closed-loop*): Çıkış sürekli ölçülür ve hedeften sapma düzeltilir. Termostat buna örnektir; oda sıcaklığı hedefin altına düşünce ısıtıcıyı açar.

Kapalı çevrim kontrol eski bir fikirdir. Buhar makinelerinde kullanılan merkezkaç regülatörü, makinenin hızını kendi kendine sabit tutuyordu. Maxwell bu düzeneğin kararlılığını 1868'de matematiksel olarak incelemiş ve kontrol teorisinin ilk analitik çalışmalarından birini yapmıştır (Maxwell, 1868).

Kontrol ile otomasyon sık karıştırılır. **Kontrol**, tek bir büyüklüğün (sıcaklık, hız, konum) hedefte tutulmasıyla ilgilenen matematiksel bir disiplindir. **Otomasyon** ise bir işin insan müdahalesi olmadan yürütülmesidir; içinde çok sayıda kontrol döngüsünün yanı sıra sıralama, haberleşme ve izleme işleri de bulunur. Bir fabrikada her motorun hızı bir kontrol döngüsüyle tutulur; motorların hangi sırayla çalışacağına ise otomasyon sistemi karar verir.

Bu not belirli bir üniversitenin ders planını değil, bölümün genel müfredat haritasını anlatır. Her ders için ne öğretildiği, neden gerekli olduğu ve tipik bir örnek verilir.

Matematik ve Temel Bilimler

Bu grup, bölümün geri kalanında kullanılan dili öğretir. Kontrol dersleri bu derslerde öğrenilen araçlar olmadan okunamaz.

Matematik Dersleri

Matematik I (Calculus)

Limit, türev ve tek değişkenli integral öğretilir. Türev bir büyüklüğün ne hızla değiştiğini gösterir; kontrol mühendisliğinde hız, ivme ve değişim oranı her yerde karşılaşılan kavramlardır. Örneğin bir aracın konumunun türevi hızını, hızının türevi ivmesini verir.

Matematik II (İntegral ve Çok Değişkenli Analiz)

İntegral teknikleri, çok değişkenli fonksiyonlar, kısmi türev ve çok katlı integral öğretilir. Gerçek sistemler genellikle birden fazla değişkene bağlıdır. Bir odanın sıcaklığı hem zamana hem de odadaki konuma bağlıdır; bu tür ilişkiler çok değişkenli analizle ifade edilir.

Diferansiyel Denklemler

Bir büyüklüğün kendisi ile değişim hızı arasındaki ilişkiyi kuran denklemler ve bunların çözüm yöntemleri öğretilir. Bölümün en temel matematik dersidir, çünkü fiziksel sistemlerin modelleri neredeyse her zaman diferansiyel denklem biçimindedir. Örneğin bir yay-kütle sisteminde kütlenin ivmesi, yayın uzama miktarına bağlıdır:

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = F(t)$$

Burada m kütle, c sönüm katsayısı, k yay sabiti, $F(t)$ dış kuvvettir. Laplace dönüşümü de bu derste ya da hemen ardından öğretilir; diferansiyel denklemleri cebirsel denklemlere çevirerek çözümü kolaylaştırır.

Lineer Cebir

Vektörler, matrisler, doğrusal dönüşümler, özdeğer ve özvektörler öğretilir. Birden çok değişkeni olan sistemler matrislerle yazılır. Bir matrisin özdeğerleri, sistemin kararlı olup olmadığını, yani dış etki kesildiğinde dengeye dönüp dönmediğini gösterir. Modern kontrol derslerinin tamamı lineer cebir üzerine kuruludur.

Olasılık ve İstatistik

Rastgele değişkenler, olasılık dağılımları, beklenen değer, varyans ve istatistiksel çıkarım öğretilir. Gerçek ölçümler her zaman gürültülüdür. Bir sıcaklık sensörü aynı sıcaklığı her seferinde biraz farklı okur. Bu belirsizliği hesaba katmadan doğru kestirim yapılamaz; bu nedenle ders, kestirim ve sistem tanılama derslerinin ön koşuludur.

Fizik ve Kimya Dersleri

Fizik I (Mekanik)

Kuvvet, hareket, enerji, momentum ve dönme hareketi öğretilir. Newton'un hareket yasaları, mekanik sistemlerin modelinin doğrudan kaynağıdır. Bir robot kolunun ya da bir aracın denklemleri bu dersteki ilkelerden türetilir.

Fizik II (Elektrik ve Manyetizma)

Elektrik yükü, elektrik alanı, akım, manyetik alan ve elektromanyetik indüksiyon öğretilir. Elektrik motorları, sensörlerin çoğu ve devre elemanları bu ilkelere göre çalışır. Bir motorun dönmesi, manyetik alan içindeki akım taşıyan iletkene etkiyen kuvvetle açıklanır.

Genel Kimya

Maddenin yapısı, kimyasal tepkimeler ve tepkime hızları öğretilir. Bölümün merkezinde olmasa da süreç kontrolü için gereklidir. Kimya tesislerinde, rafinerilerde ve su arıtma sistemlerinde kontrol edilen büyüklüklerin çoğu (sıcaklık, basınç, derişim) kimyasal süreçlere bağlıdır.

Elektrik ve Elektronik

Kontrol sistemleri büyük ölçüde elektronik donanım üzerinde çalışır. Bu grup, sensörden gelen sinyalin işlenmesini, motorun sürülmesini ve kontrol algoritmasının bir işlemcide çalıştırılmasını sağlayan donanımı öğretir.

Devre ve Elektronik Dersleri

Devre Analizi

Direnç, kondansatör ve bobinden oluşan devrelerde akım ve gerilimin nasıl hesaplanacağı öğretilir. Ohm yasası ve Kirchhoff yasaları temel araçlardır. Bir RC devresinin (direnç ve kondansatör) davranışı birinci dereceden bir diferansiyel denklemle anlatılır; bu nedenle devre analizi, sistem modellemenin ilk somut uygulamalarından biridir.

Elektronik Devreler

Diyot, transistör ve işlemsel yükselteç (*operational amplifier*) gibi aktif elemanlar öğretilir. Bu elemanlar sinyali yükseltmek, filtrelemek ve anahtarlamak için kullanılır. Örneğin bir sensörden gelen birkaç milivoltluk sinyal, işlemciye verilmeden önce bir yükselteçle büyütülür.

Analog Elektronik

Sürekli değerli sinyallerle çalışan devreler ayrıntılı olarak öğretilir: yükselteçler, analog filtreler, osilatörler. Sensör çıkışlarının çoğu analog olduğu için ölçüm zincirinin ilk aşaması analog elektroniktir. Bu derste ayrıca geri beslemeli yükselteçler incelenir; elektronikteki geri besleme, kontrol teorisindeki geri beslemenin ilk uygulama alanlarından biridir.

Sayısal Elektronik

İkili sayı sistemi, mantık kapıları, flip-flop'lar, sayıcılar ve durum makineleri öğretilir. Bilgisayarlar, mikrodenetleyiciler ve PLC'ler sayısal devrelerden oluşur. Bir trafik ışığının sırayla yanması, sayısal elektronikteki durum makinesi kavramıyla tasarlanabilir.

Güç ve Makine Dersleri

Elektrik Makineleri

Doğru akım motorları, asenkron motorlar, senkron motorlar, jeneratörler ve transformatörler öğretilir. Endüstride hareket üreten elemanların büyük çoğunluğu elektrik motorudur. Bir motoru kontrol etmeden önce onun elektriksel ve mekanik davranışını bilmek gerekir.

Güç Elektroniği

Yüksek akım ve gerilimlerin yarı iletken anahtarlarla dönüştürülmesi öğretilir: doğrultucular, DC-DC dönüştürücüler ve evirici (*inverter*) devreleri. Bir motorun hızını ayarlayan sürücüler güç elektroniği devreleridir. Elektrikli araçlarda bataryadaki doğru akımı motor için alternatif akıma çeviren devre de bir eviricidir.

Ölçme ve İşlemci Dersleri

Elektrik ve Elektronik Ölçme

Akım, gerilim, direnç, güç ve frekansın nasıl ölçüleceği ile ölçüm hataları öğretilir. Ölçüm hatası iki türdür: sistematik hata her ölçümü aynı yönde kaydırır, rastgele hata ölçümden ölçüme değişir. Kontrol sistemi ancak ölçtüğü değer kadar doğru çalışabilir; yanlış ölçen bir sensör, mükemmel tasarlanmış bir kontrolcüyü bile yanlış yöne götürür.

Mikroişlemciler ve Mikrodenetleyiciler

İşlemci mimarisi, bellek, kesmeler (*interrupt*), zamanlayıcılar, analog-sayısal dönüştürücüler ve çevre birimleri öğretilir. Mikrodenetleyici, işlemci, bellek ve giriş-çıkış birimlerini tek bir yonga üzerinde birleştiren küçük bir bilgisayardır. Kontrol algoritmaları gerçek hayatta çoğunlukla bir mikrodenetleyici üzerinde çalışır; bir çamaşır makinesinin, bir dronun ya da bir otomobil motorunun kontrolcüsü buna örnektir.

Kontrol Mühendisliğinin Temel Dersleri

Bu grup bölümün asıl omurgasıdır. Diğer gruplar ya bu derslere araç sağlar ya da bu derslerde öğrenilen yöntemleri uygular.

Modelleme ve Analiz Dersleri

Sistem Dinamiği ve Modellemesi

Mekanik, elektrik, hidrolik ve ısıl sistemlerin ortak bir dille modellenmesi öğretilir. Bu dersin önemli bulgusu, çok farklı görünen sistemlerin aynı denklemlerle anlatılabilmesidir. Bir yay-kütle-sönümleyici sistemi ile bir direnç-bobin-kondansatör devresi aynı biçimde ikinci dereceden diferansiyel denkleme sahiptir. Kütle bobine, yay kondansatöre, sönümleyici dirence karşılık gelir. Bu benzerlik sayesinde bir alanda öğrenilen yöntem diğerine doğrudan taşınabilir.

Sistemlerin Matematiksel Modellenmesi

Bazı üniversitelerde Sistem Dinamiği dersinin yerine ya da devamı olarak verilir. Fiziksel yasalardan model türetme, modeli sadeleştirme ve doğrusallaştırma (*linearization*) öğretilir. Doğrusallaştırma, doğrusal olmayan bir sistemi belirli bir çalışma noktası çevresinde doğrusal bir modelle yaklaşık olarak anlatmaktır. Örneğin bir sarkacın hareket denklemi açıya bağlı sinüs terimi içerir, ancak küçük açılarda $\sin\theta \approx \theta$ alınarak doğrusal hâle getirilir.

Sinyaller ve Sistemler

Sinyallerin sınıflandırılması, sistemlerin özellikleri, konvolüsyon, Fourier dönüşümü, Laplace dönüşümü ve z-dönüşümü öğretilir (Oppenheim ve Willsky, 1983). Bu dersin temel fikri, bir sinyalin farklı frekanstaki dalgaların toplamı olarak yazılabileceğidir. Bir sistemin her frekansa nasıl tepki verdiği bilinirse, herhangi bir girdiye nasıl tepki vereceği de bilinir. Ses işleme, haberleşme ve görüntü işleme bu dersin uygulama alanlarıdır.

Klasik Kontrol Dersleri

Kontrol Sistemleri

Geri besleme, transfer fonksiyonu, kararlılık, geçici tepki ve kalıcı durum hatası öğretilir. **Transfer fonksiyonu**, Laplace uzayında çıkışın girişe oranıdır ve sistemin girdi-çıktı davranışını tek bir ifadeyle özetler. Kararlılık için Routh-Hurwitz ölçütü, Nyquist ölçütü (Nyquist, 1932) ve Bode diyagramları (Bode, 1945) kullanılır. Kök yer eğrisi (*root locus*) yöntemi, bir kazanç değiştirildiğinde sistemin davranışının nasıl değiştiğini grafik olarak gösterir (Evans, 1948).

Bu dersin en çok kullanılan aracı **PID kontrolcüsüdür**. PID üç terimden oluşur:

- Oransal (P) terim, hatayla orantılı düzeltme yapar. Hata büyükse düzeltme de büyüktür.
- İntegral (I) terim, geçmişte biriken hatayı düzeltir. Küçük ama sürekli kalan hatayı sıfıra indirir.
- Türev (D) terim, hatanın değişim hızına tepki verir. Sistem hedefe hızla yaklaşırken onu frenler ve aşmayı önler.

PID kazançlarının deneysel olarak ayarlanması için önerilen Ziegler-Nichols yöntemi hâlâ derslerde öğretilmektedir (Ziegler ve Nichols, 1942).

Otomatik Kontrol

Birçok üniversitede Kontrol Sistemleri dersinin diğer adı ya da ikinci dönemidir. Kontrolcü tasarımı öne çıkar: ilerletici-geciktirici kompanzatörler (*lead-lag compensators*), frekans uzayında tasarım ve kazanç-faz payı. Kazanç payı ve faz payı, sistemin kararsız hâle gelmeden önce ne kadar belirsizliğe dayanabileceğini gösteren güvenlik paylarıdır.

Modern Kontrol Dersleri

Durum Uzayı Analizi

Sistemi transfer fonksiyonu yerine durum değişkenleriyle anlatma yöntemi öğretilir. **Durum**, sistemin geleceğini hesaplamak için bilinmesi gereken en küçük bilgi kümesidir. Bir yay-kütle sistemi için bu bilgi kütlenin konumu ve hızıdır. Durum uzayı modeli şu biçimdedir:

$$\dot{x} = Ax + Bu, \qquad y = Cx + Du$$

Burada x durum vektörü, u girdi, y çıktıdır. Bu gösterim çok girdili ve çok çıktılı sistemlere doğal olarak genişler; transfer fonksiyonu yaklaşımında bu zordur.

Modern Kontrol Teorisi

Durum uzayı üzerinde kontrol tasarımı öğretilir: kontrol edilebilirlik, gözlenebilirlik, kutup yerleştirme ve gözlemci tasarımı. **Kontrol edilebilirlik**, girdinin sistemi istenen her duruma götürüp götüremeyeceğini; **gözlenebilirlik**, ölçülen çıkışlardan sistemin bütün durumunun hesaplanıp hesaplanamayacağını sorar. Gözlemci (*observer*), ölçülemeyen durumları ölçülenlerden tahmin eden bir hesaplama yapısıdır. Örneğin bir motorun yalnızca konumu ölçülüyorsa, hızı gözlemciyle tahmin edilebilir. Kalman filtresi, gürültülü ölçümler için en iyi gözlemcidir (Kalman, 1960).

Sayısal Kontrol Sistemleri

Kontrol algoritmasının bilgisayarda, yani ayrık zamanda çalıştırılması öğretilir. Bilgisayar sistemi sürekli izleyemez; belirli aralıklarla örnek alır. Örnekleme kuramına göre bir sinyali kaybetmeden örneklemek için örnekleme frekansının sinyaldeki en yüksek frekansın iki katından büyük olması gerekir (Shannon, 1949). Bu derste z-dönüşümü, ayrık transfer fonksiyonu, sürekli kontrolcülerin ayrıklaştırılması ve sayısal filtreler öğretilir. Günümüzde kontrolcülerin neredeyse tamamı sayısal olduğu için bu ders uygulamada en sık karşılaşılan kontrol bilgisini verir.

İleri Kontrol Dersleri

Doğrusal Olmayan Kontrol

Doğrusal varsayımın geçerli olmadığı sistemlerin analizi ve kontrolü öğretilir (Khalil, 1992). Gerçek sistemlerin çoğu doğrusal değildir: motorların bir hız sınırı, vanaların bir açıklık sınırı vardır, sürtünme hıza doğrusal bağlı değildir. Lyapunov kararlılık yöntemi, sistemin denklemleri çözülmeden kararlı olup olmadığını bir "enerji benzeri" fonksiyonla göstermeyi sağlar. Kayan kipli kontrol (*sliding mode control*) ve geri besleme doğrusallaştırması da bu dersin konularıdır.

Optimal Kontrol

Bir hedefe en az maliyetle ulaşan kontrol girdisinin bulunması öğretilir. Maliyet, harcanan enerji, geçen süre ya da hedeften sapma olabilir. İki temel yaklaşım vardır: Bellman'ın dinamik programlaması (Bellman, 1957) ve Pontryagin'in maksimum ilkesi (Pontryagin ve diğerleri, 1962). Bu dersin en yaygın sonucu doğrusal karesel düzenleyicidir (*Linear Quadratic Regulator*, LQR): hata ile kontrol çabası arasındaki dengeyi bir maliyet fonksiyonuyla kurar ve en iyi geri besleme kazancını hesaplar. Bir roketin en az yakıtla yörüngeye çıkması tipik bir optimal kontrol problemidir.

Uyarlamalı Kontrol

Sistemin parametreleri zamanla değiştiğinde kendini buna göre ayarlayan kontrolcüler öğretilir (Åström ve Wittenmark, 1989). Örneğin bir uçağın kütlesi yakıt harcadıkça azalır, aerodinamik davranışı da hıza ve irtifaya göre değişir. Sabit kazançlı bir kontrolcü bütün koşullarda iyi çalışmayabilir. Uyarlamalı kontrolcü sistemi çalışırken tanır ve kazançlarını günceller.

Kestirim ve Sistem Tanılama

İki ilişkili konu öğretilir. **Kestirim** (*estimation*), gürültülü ölçümlerden sistemin durumunu tahmin etmektir; Kalman filtresi bu konunun merkezindedir. **Sistem tanılama** (*system identification*), sistemin modelini fiziksel yasalardan

değil, ölçülen girdi-çıktı verilerinden çıkarmaktır (Ljung, 1987). Örneğin bir binanın ısıl davranışının denklemi bilinmiyorsa, ısıtıcıya farklı girdiler verilip oda sıcaklığı kaydedilir ve bu verilerden bir model kestirilir. Bu ders, kontrol teorisi ile makine öğrenmesi arasındaki en yakın bağı kurar.

Otomasyon ve Endüstriyel Kontrol

Bu grup, kontrol yöntemlerinin fabrikalarda, tesislerde ve büyük altyapılarda nasıl uygulandığını öğretir. Konular matematikten çok donanım, yazılım ve standartlarla ilgilidir.

Endüstriyel Kontrol Yazılımı ve Ağları

PLC Programlama

PLC (*Programmable Logic Controller*, programlanabilir mantık denetleyicisi), endüstriyel ortamlar için tasarlanmış dayanıklı bir bilgisayardır. Sensörlerden giriş alır, programına göre karar verir ve motorlar, vanalar gibi elemanlara çıkış gönderir. PLC programlama dilleri IEC 61131-3 standardıyla tanımlanmıştır; en yaygını, röle devrelerine benzeyen merdiven diyagramıdır (*ladder diagram*) (IEC, 1993). Örneğin bir konveyör bandında ürün sensörün önüne geldiğinde bandı durdurup bir robot kolunu çalıştıran mantık PLC ile yazılır.

SCADA Sistemleri

SCADA (*Supervisory Control and Data Acquisition*, denetimsel kontrol ve veri toplama), dağınık bir tesisin merkezî olarak izlenmesini ve yönetilmesini sağlayan yazılım ve donanım bütünüdür. Operatör ekranlarında tesisin anlık durumu gösterilir, alarmlar yönetilir ve geçmiş veriler kaydedilir. Bir şehrin su dağıtım şebekesi ya da bir elektrik iletim hattı SCADA ile izlenir.

Endüstriyel Otomasyon

PLC, SCADA, sensörler, sürücüler ve haberleşme ağlarının bir tesiste birlikte nasıl kurulduğu öğretilir. Otomasyon piramidi denen katmanlı yapı bu dersin temel modelidir: en altta saha cihazları, üstünde kontrolcüler, onun üstünde izleme sistemleri, en üstte üretim ve işletme yönetimi yazılımları bulunur.

Endüstriyel Haberleşme Protokolleri

Endüstriyel cihazların birbiriyle nasıl haberleştiği öğretilir. Modbus, PROFIBUS, PROFINET, EtherCAT ve OPC UA yaygın protokollerdir. Endüstriyel ağlar ofis ağlarından farklı olarak zamanlamaya duyarlıdır: bir motor komutunun birkaç milisaniye gecikmesi üretimde hataya yol açabilir. Bu nedenle bu protokollerin çoğu, mesajın belirli bir süre içinde ulaşmasını garanti etmeye odaklanır.

Gerçek Zamanlı ve Gömülü Sistemler

Gerçek Zamanlı Sistemler

Doğruluğu yalnızca sonuca değil, sonucun ne zaman üretildiğine de bağlı olan sistemler öğretilir. Bir otomobilin hava yastığı kontrolcüsü doğru kararı çarpışmadan

sonra verirse işe yaramaz. **Katı gerçek zamanlı** sistemlerde süre aşımı kabul edilemez; **esnek gerçek zamanlı** sistemlerde ara sıra gecikme hoş görülebilir. Görev zamanlama algoritmaları ve gerçek zamanlı işletim sistemleri (RTOS) bu dersin konularıdır.

Gömülü Sistemler

Belirli bir işi yapmak üzere başka bir cihazın içine yerleştirilmiş bilgisayar sistemleri öğretilir. Gömülü sistemlerde bellek, işlem gücü ve enerji sınırlıdır; yazılım bu sınırlar içinde çalışacak biçimde tasarlanır. Bir akıllı saat, bir kombi kontrol kartı ya da bir otomobilin fren kontrol ünitesi gömülü sistemdir.

Saha Cihazları ve Ölçme

Sensörler ve Aktüatörler

Sensör, fiziksel bir büyüklüğü elektrik sinyaline çeviren cihazdır: sıcaklık sensörü, basınç sensörü, ivmeölçer, enkoder. **Aktüatör** ise elektrik sinyalini fiziksel bir etkiye çevirir: motor, vana, piston, ısıtıcı. Kontrol döngüsü sensörle başlar, aktüatörle biter. Bu derste her cihaz türünün çalışma ilkesi, doğruluğu, tepki süresi ve seçim ölçütleri öğretilir.

Ölçme ve Enstrümantasyon

Ölçüm sistemlerinin tasarımı, kalibrasyon, doğruluk, kesinlik ve belirsizlik analizi öğretilir. **Doğruluk**, ölçümün gerçek değere ne kadar yakın olduğunu; **kesinlik**, tekrarlanan ölçümlerin birbirine ne kadar yakın olduğunu anlatır. Bir ölçüm sistemi çok kesin ama yanlış olabilir: her seferinde aynı değeri okuyan ama sürekli iki derece fazla gösteren bir termometre buna örnektir. Dersin temel sorusu, ölçümün gerçekten ölçülmek istenen şeyi ölçüp ölçmediğidir.

Endüstriyel Robotlar

Fabrikalarda kullanılan robot kollarının türleri, programlanması, iş güvenliği ve üretim hattına entegrasyonu öğretilir. Kaynak, boyama, montaj ve paketleme işleri endüstriyel robotların tipik görevleridir. Bu ders robotik teorisinden çok uygulamaya odaklanır.

Mekanik, Robotik ve Fiziksel Sistemler

Bu grup, kontrol edilen sistemin mekanik tarafını öğretir. Hareket eden her sistemin kontrolü, önce o hareketin fiziğini anlamayı gerektirir.

Mekanik Dersleri

Mühendislik Mekaniği

Kuvvetlerin dengede olduğu durağan sistemler (statik) ile katı cisimlerin temel hareketi öğretilir. Bir köprünün ya da bir robot kolunun hareketsiz dururken hangi kuvvetleri taşıdığı bu dersle hesaplanır.

Dinamik

Kuvvetlerin etkisi altında hareket eden cisimler öğretilir: öteleme, dönme, eylemsizlik momenti, iş ve enerji. Bir robot kolunun hızlı hareket ederken eklemlerine binen yükler ya da bir aracın virajda kayma eğilimi dinamik problemleridir. Lagrange yöntemi, karmaşık mekanik sistemlerin hareket denklemlerini enerji ifadelerinden türetmeyi sağlar.

Bilgisayar Destekli Tasarım

CAD (*Computer-Aided Design*) yazılımlarıyla parça ve montaj çizimi öğretilir. Mekanik bir sistemin üretilmeden önce bilgisayarda tasarlanması, ölçülerinin ve kütle özelliklerinin hesaplanması bu derste yapılır. CAD modelinden elde edilen kütle ve eylemsizlik değerleri, dinamik modelde doğrudan kullanılabilir.

Robotik ve Hareket Dersleri

Mekatronik Sistemler

Mekatronik, mekanik, elektronik, kontrol ve yazılımın tek bir üründe birleştirilmesidir. Bu derste dört alanın birlikte tasarlanması öğretilir. Bir yazıcı, bir otomatik kapı ya da bir kamera sabitleyicisi (*gimbal*) mekatronik sistemdir. Dersin önemli fikri, mekanik tasarımla kontrol tasarımının ayrı ayrı değil birlikte yapılması gerektiğidir; mekanik olarak titreşime yatkın bir yapıyı yalnızca kontrolle düzeltmek zordur.

Robotik

Robotların algılama, karar verme ve hareket etme yetenekleri genel olarak öğretilir. Robot türleri, koordinat sistemleri, yol planlama ve temel kontrol yöntemleri dersin konularıdır. Robotik, bölümdeki neredeyse bütün dersleri bir araya getiren bir uygulama alanıdır.

Robot Kinematiği ve Dinamiği

Kinematik, kuvvetlere bakmadan yalnızca hareketin geometrisini inceler. İleri kinematik, eklem açılarından robot ucunun konumunu hesaplar; ters kinematik, robot ucunun belirli bir noktaya gitmesi için eklemlerin hangi açılarda olması gerektiğini bulur. Denavit-Hartenberg gösterimi, eklemler arası ilişkileri standart bir biçimde yazmak için kullanılır (Denavit ve Hartenberg, 1955). Dinamik kısımda ise bu hareketi üretmek için gereken tork hesaplanır (Craig, 1986).

Hareket Kontrolü

Motorların konum, hız ve ivmesinin hassas biçimde kontrolü öğretilir. Bir CNC tezgâhında kesici ucun mikron düzeyinde doğrulukla hareket etmesi hareket kontrolüyle sağlanır. İç içe kontrol döngüleri (akım döngüsü, hız döngüsü, konum döngüsü) ve hareket profilleri dersin temel konularıdır.

Elektrik Motorlarının Kontrolü

Farklı motor türlerinin hız ve tork kontrolü öğretilir. Doğru akım motorları gerilimle kolayca kontrol edilir. Asenkron ve senkron motorlar için ise vektör kontrolü (*field-oriented control*) gibi daha karmaşık yöntemler gerekir. Elektrikli araç motorları ve endüstriyel servo motorlar bu yöntemlerle kontrol edilir.

Bilgisayar, Yazılım ve Hesaplamalı Yöntemler

Bu grup, kontrol algoritmalarının bilgisayarda nasıl yazılacağını, modellerin nasıl çözüleceğini ve veriden nasıl öğrenileceğini öğretir.

Programlama ve Hesaplama Dersleri

C/C++ Programlama

Gömülü sistemlerde ve gerçek zamanlı uygulamalarda en çok kullanılan diller öğretilir. C, donanıma yakın çalışır ve bellek kullanımını doğrudan kontrol etmeye izin verir; bu yüzden mikrodenetleyici yazılımının büyük kısmı C ile yazılır. C++ ise daha büyük kontrol ve robotik yazılımlarında kullanılır.

Algoritmalar ve Programlama

Veri yapıları, temel algoritmalar ve algoritmaların karmaşıklık analizi öğretilir. Bir robotun haritada en kısa yolu bulması ya da bir zamanlayıcının görevleri sıralaması algoritma problemleridir. Gerçek zamanlı sistemlerde bir algoritmanın ne kadar sürdüğü, doğru sonuç vermesi kadar önemlidir.

Sayısal Analiz

Analitik olarak çözülemeyen matematik problemlerinin bilgisayarda yaklaşık olarak çözülmesi öğretilir: denklem kökleri, sayısal türev ve integral, doğrusal denklem sistemleri ve diferansiyel denklemlerin sayısal çözümü. Gerçek sistemlerin modelleri çoğu zaman elle çözülemeyecek kadar karmaşıktır. Örneğin Euler ve Runge-Kutta yöntemleri, bir diferansiyel denklemi küçük zaman adımlarıyla ilerleterek çözer. Her simülasyon yazılımının içinde bu yöntemler çalışır.

MATLAB ve Simulink

Kontrol mühendisliğinde en yaygın kullanılan hesaplama ve simülasyon ortamı öğretilir. MATLAB matris hesapları, veri analizi ve kontrolcü tasarımı için; Simulink ise sistemleri blok diyagramlarla modelleyip simüle etmek için kullanılır. Bir kontrolcü gerçek donanıma yüklenmeden önce genellikle Simulink'te denenir. Python ve onun bilimsel kütüphaneleri de giderek aynı amaçla kullanılmaktadır.

Gerçek Zamanlı Yazılım

Zaman kısıtları altında çalışan yazılımın tasarımı ve yazılması öğretilir. Gerçek Zamanlı Sistemler dersinin teorisi burada kod düzeyine iner: görevler arası iletişim, kesme yönetimi, paylaşılan kaynakların korunması ve gecikmenin ölçülmesi. İki görevin aynı veriye aynı anda erişmesi gibi hatalar, gerçek zamanlı yazılımda en zor bulunan hatalardır.

Yapay Zekâ ve Görü Dersleri

Yapay Zekâ

Arama algoritmaları, bilgi gösterimi, planlama ve karar verme yöntemleri öğretilir. Bir robotun bir görevi hangi adımlarla yapacağına karar vermesi yapay zekâ problemidir. Kontrol ile yapay zekâ arasındaki ayrım şudur: kontrol genellikle bir büyüklüğü hedefte tutar, yapay zekâ ise hangi hedefin seçileceğine ve hangi sırayla ilerleneceğine karar verir.

Makine Öğrenmesi

Verilerden örüntü öğrenen yöntemler öğretilir: doğrusal regresyon, sınıflandırma, kümeleme, karar ağaçları ve sinir ağları. Makine öğrenmesi ile sistem tanılama aynı soruyu sorar: veriden bir model nasıl çıkarılır. Fark, sistem tanılamanın genellikle fiziksel yorumu olan küçük modeller, makine öğrenmesinin ise çoğunlukla büyük ve esnek modeller kullanmasıdır.

Görüntü İşleme

Sayısal görüntülerin iyileştirilmesi, filtrelenmesi, kenar bulma ve bölütleme (*segmentation*) öğretilir. Görüntü, iki boyutlu bir sinyaldir; bu yüzden Sinyaller ve Sistemler dersindeki filtreleme ve Fourier yöntemleri doğrudan görüntülere uygulanır. Bir üretim hattında kusurlu ürünlerin kamerayla ayıklanması görüntü işlemeye dayanır.

Bilgisayarlı Görü

Görüntülerden anlam çıkarılması öğretilir: nesne tanıma, nesne takibi, derinlik kestirimi ve kamera hareketinin kestirimi. Görüntü işleme görüntüyü dönüştürürken, bilgisayarlı görü görüntüde ne olduğunu ve sahnenin nasıl bir yapıda olduğunu anlamaya çalışır. Otonom araçların yolu ve çevredeki nesneleri algılaması bilgisayarlı görüyle yapılır.

İleri Seviye ve Seçmeli Dersler

Bu dersler genellikle son sınıfta ya da yüksek lisansta verilir. Çoğu, temel kontrol derslerindeki yöntemlerin daha karmaşık problemlere genişletilmesidir.

Gelişmiş Kontrol Yöntemleri

Model Öngörülü Kontrol (MPC)

MPC (*Model Predictive Control*), sistemin modelini kullanarak geleceğe doğru belirli bir pencere boyunca tahmin yapan ve bu pencere içinde en iyi kontrol girdilerini hesaplayan bir yöntemdir (Camacho ve Bordons, 1999). Hesaplanan girdilerin yalnızca ilki uygulanır; bir sonraki adımda pencere ileri kaydırılır ve hesap yenilenir. MPC'nin en büyük avantajı kısıtları doğrudan hesaba katabilmesidir: bir vananın en fazla ne kadar açılabileceği ya da bir sıcaklığın hangi değeri aşmaması gerektiği problemin içine yazılır. Kimya tesisleri ve rafinerilerde uzun süredir kullanılır.

Bulanık Mantıkla Kontrol

Kesin sayılar yerine "sıcak", "biraz soğuk" gibi dilsel kurallarla çalışan kontrol öğretilir. Bulanık küme kuramı Zadeh tarafından ortaya konmuştur (Zadeh, 1965); kontrole ilk uygulamalarından biri Mamdani'nin çalışmasıdır (Mamdani, 1974). Bir kural örneği: "sıcaklık biraz düşükse ısıtıcıyı biraz aç". Matematiksel modeli kurmanın zor olduğu, ancak uzman bilgisinin bulunduğu sistemlerde kullanılır.

Sinir Ağları ile Kontrol

Sinir ağlarının sistem modeli ya da kontrolcü olarak kullanılması öğretilir. Sinir ağı, doğrusal olmayan karmaşık ilişkileri veriden öğrenebilir. Modelin bilinmediği ya da çok karmaşık olduğu sistemlerde sinir ağı önce sistemi taklit etmeyi öğrenir, ardından bu model üzerinden kontrolcü tasarlanır. Pekiştirmeli öğrenme (*reinforcement learning*) de bu alana yakındır ve optimal kontrolle ortak bir matematik temeli paylaşır.

Akıllı Kontrol Sistemleri

Bulanık mantık, sinir ağları ve evrimsel algoritmalar gibi yöntemlerin bir arada kullanıldığı kontrol yaklaşımları öğretilir. Bu ders, klasik kontrolün kesin modele dayanan yaklaşımı ile yapay zekânın veriye dayanan yaklaşımını birleştirmeye çalışır.

Otonom ve Çok Ajanlı Sistemler

Otonom Robotlar

Kendi başına çevresini algılayan, konumunu belirleyen, plan yapan ve hareket eden robotlar öğretilir. Eş zamanlı konum belirleme ve haritalama (*Simultaneous Localization and Mapping*, SLAM), bu dersin temel problemidir: robot hem bilmediği bir ortamın haritasını çıkarır hem de bu haritada nerede olduğunu kestirir. Kalman filtresi ve olasılıksal yöntemler burada yoğun biçimde kullanılır.

Otonom Araç Sistemleri

Sürücüsüz araçların algılama, karar verme ve kontrol katmanları öğretilir. Kameralar, radar ve lidar gibi farklı sensörlerden gelen verilerin birleştirilmesi (*sensor fusion*), yol planlama ve araç dinamiği kontrolü dersin konularıdır. Bölümdeki neredeyse her ders bu uygulamada bir yerde kullanılır.

Çoklu Ajan Sistemleri

Birbirleriyle etkileşen birden fazla karar vericinin oluşturduğu sistemler öğretilir. Bir drone sürüsünün birlikte uçması ya da bir depodaki robotların birbirine çarpmadan çalışması bu dersin problemleridir. Temel soru, her ajanın yalnızca yerel bilgiyle karar verdiği durumda bütün sistemin istenen davranışı nasıl göstereceğidir.

Sistem Düzeyi Dersler

Sistem Optimizasyonu

Kısıtlar altında en iyi çözümü bulma yöntemleri öğretilir: doğrusal programlama, doğrusal olmayan optimizasyon, tam sayılı programlama ve sezgisel yöntemler. Optimizasyon, optimal kontrol ve MPC'nin hesaplama altyapısıdır. Ayrıca bir üretim hattında işlerin makinelere en verimli biçimde dağıtılması gibi kontrol dışı problemlerde de kullanılır.

Sistem Mühendisliği

Çok sayıda bileşenden oluşan büyük sistemlerin bütün olarak tasarlanması, gereksinimlerin tanımlanması, bileşenlerin entegrasyonu ve doğrulanması öğretilir. Bir uçağın ya da bir uydunun tasarımında yüzlerce alt sistemin birlikte çalışması gerekir. Dersin temel fikri, iyi çalışan bileşenlerin bir araya gelmesinin iyi çalışan bir sistem garanti etmediğidir; sorunlar çoğunlukla bileşenlerin arayüzlerinde ortaya çıkar.

Derslerin Birbirine Bağlanması

Dersler bağımsız değildir; her biri bir öncekinin üzerine kurulur. Aşağıdaki tablo bölümün ana öğrenme zincirini gösterir.

Ders	Önkoşul	Kazandırdığı beceri
Diferansiyel Denklemler	Matematik I-II	Değişen sistemleri denklemle yazmak
Lineer Cebir	Matematik I	Çok değişkenli sistemleri matrisle yazmak
Sistem Dinamiği	Fizik, Dif. Denklemler	Fiziksel sistemi modele çevirmek
Sinyaller ve Sistemler	Dif. Denklemler	Girdi-çıktı davranışını analiz etmek
Kontrol Sistemleri	Sinyaller, Sistem Dinamiği	Geri beslemeli kontrolcü tasarlamak
Sayısal Kontrol	Kontrol Sistemleri	Kontrolcüyü bilgisayarda çalıştırmak
Modern Kontrol	Lineer Cebir, Kontrol Sist.	İç durumlarla kontrol ve gözlem
Kestirim	Olasılık, Modern Kontrol	Gürültülü veriden durum tahmini
Optimal Kontrol	Modern Kontrol, Optimizasyon	En az maliyetli kontrolü bulmak
MPC	Optimal Kontrol	Kısıtlı sistemleri ileriye bakarak kontrol etmek

Bölümün bütününde tekrar eden yöntem dört adımdan oluşur:

1. **Modelleme**: Sistem fiziksel yasalardan ya da veriden denklemlere çevrilir.
2. **Analiz**: Modelin kararlılığı, tepki hızı ve sınırları incelenir.
3. **Simülasyon**: Model bilgisayarda çalıştırılır ve farklı koşullardaki davranışı denenir.
4. **Kontrol tasarımı ve uygulama**: Kontrolcü tasarlanır, önce simülasyonda sonra gerçek sistemde denenir.

Bu zincir sistemin türünden bağımsızdır. Bir motor, bir kimya reaktörü, bir uçak ya da bir binanın ısıtma sistemi aynı adımlarla ele alınır. Bölümün farklı sektörlere geçişi kolay bir meslek kazandırmasının nedeni budur.

Gruplar arasındaki işbölümü şöyle özetlenebilir:

- Matematik dersleri dili verir.
- Fizik, elektronik ve mekanik dersleri kontrol edilen sistemin kendisini tanıtır.
- Kontrol dersleri yöntemi verir.
- Yazılım ve hesaplama dersleri yöntemin bilgisayarda çalışmasını sağlar.
- Otomasyon ve robotik dersleri her şeyi gerçek bir uygulamada birleştirir.

Sonuç

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği müfredatı dışarıdan bakıldığında birbirinden çok uzak konuları içeriyor gibi görünür: diferansiyel denklemler ile PLC programlama, Fourier dönüşümü ile endüstriyel robotlar aynı bölümde yer alır. Bu çeşitlilik, bölümün belirli bir teknolojiye değil bir yönteme dayanmasından kaynaklanır. Modelleme, analiz, simülasyon ve kontrol adımları her sistemde aynı kaldığı için, bu adımları taşıyan dersler bölümün kalıcı çekirdeğini oluşturur. Belirli donanımlara ve standartlara bağlı dersler (PLC, haberleşme protokolleri, belirli motor türleri) ise teknoloji değiştikçe daha hızlı eskir.

Müfredat aynı zamanda iki farklı mühendislik profilini birlikte barındırır. Birinci profil teoriye yakındır: modern kontrol, optimal kontrol ve kestirim üzerinden matematiksel tasarım yapar. İkinci profil uygulamaya yakındır: PLC, SCADA ve saha cihazları üzerinden tesis kurar ve işletir. Bir öğrencinin seçmeli derslerle hangi profile yaklaşacağı, mezuniyetten sonraki iş alanını büyük ölçüde belirler.

Bu haritanın sınırları vardır. Ders adları üniversitelere göre değişir; aynı içerik bir yerde "Otomatik Kontrol", başka bir yerde "Kontrol Sistemleri II" adını taşıyabilir. Bazı üniversitelerde bölüm elektrik mühendisliğine, bazılarında makine mühendisliğine daha yakındır ve buna göre ağırlık değişir. Ayrıca son yıllarda makine öğrenmesi ile kontrol teorisi arasındaki sınır giderek incelmektedir. Pekiştirmeli öğrenme ile optimal kontrol, makine öğrenmesi ile sistem tanılama aynı soruları farklı araçlarla sormaktadır. Müfredatın bu yakınlaşmayı ne ölçüde yansıtacağı açık bir sorudur.

Kaynaklar

- Åström, K. J. ve Murray, R. M. (2008). *Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers*. Princeton University Press.
- Åström, K. J. ve Wittenmark, B. (1989). *Adaptive Control*. Addison-Wesley.
- Bellman, R. (1957). *Dynamic Programming*. Princeton University Press.
- Bode, H. W. (1945). *Network Analysis and Feedback Amplifier Design*. Van Nostrand.
- Camacho, E. F. ve Bordons, C. (1999). *Model Predictive Control*. Springer.
- Craig, J. J. (1986). *Introduction to Robotics: Mechanics and Control*. Addison-Wesley.
- Denavit, J. ve Hartenberg, R. S. (1955). A Kinematic Notation for Lower-Pair Mechanisms Based on Matrices. *Journal of Applied Mechanics*.
- Evans, W. R. (1948). Graphical Analysis of Control Systems. *Transactions of the AIEE*.

- IEC (1993). *IEC 61131-3: Programmable Controllers – Part 3: Programming Languages*. International Electrotechnical Commission.
- Kalman, R. E. (1960). A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems. *Journal of Basic Engineering*.
- Khalil, H. K. (1992). *Nonlinear Systems*. Macmillan.
- Ljung, L. (1987). *System Identification: Theory for the User*. Prentice Hall.
- Mamdani, E. H. (1974). Application of Fuzzy Algorithms for Control of Simple Dynamic Plant. *Proceedings of the IEE*.
- Maxwell, J. C. (1868). On Governors. *Proceedings of the Royal Society of London*.
- Nyquist, H. (1932). Regeneration Theory. *Bell System Technical Journal*.
- Ogata, K. (1970). *Modern Control Engineering*. Prentice Hall.
- Oppenheim, A. V. ve Willsky, A. S. (1983). *Signals and Systems*. Prentice Hall.
- Pontryagin, L. S., Boltyanskii, V. G., Gamkrelidze, R. V. ve Mishchenko, E. F. (1962). *The Mathematical Theory of Optimal Processes*. Interscience.
- Shannon, C. E. (1949). Communication in the Presence of Noise. *Proceedings of the IRE*.
- Zadeh, L. A. (1965). Fuzzy Sets. *Information and Control*.
- Ziegler, J. G. ve Nichols, N. B. (1942). Optimum Settings for Automatic Controllers. *Transactions of the ASME*.